單元 3-4 溶液的依數性質・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

一、溶液依數性質微觀本質、四大核心性質與凡特何夫因子

粒子數唯一決定・溶質種類無關・稀薄溶液・凡特何夫因子 i

核心本質 **依數性質 (Colligative Properties) 定義**

- **定義**：稀薄溶液中，某些物理性質**僅決定於溶解之溶質粒子莫耳數（濃度）**，而與溶質之化學本性、結構大小完全無關。
- **四大依數性質**：① 蒸氣壓下降 (ΔP) ② 沸點上升 (ΔT_b) ③ 凝固點下降 (ΔT_f) ④ 滲透壓 (Π)。
- **微觀統一機制**：溶質粒子分散溶劑中，降低了溶劑的**化學位（自由能）**，使溶劑分子脫離液相或排入固相變得更加困難。

解離因子 **非電解質 vs 電解質凡特何夫因子 (i)**

- **非電解質**：溶於水不解離（如葡萄糖、蔗糖、尿素），$i = 1$。
- **強電解質**：完全解離使粒子數倍增，如
  $\mathrm{NaCl} \rightarrow \mathrm{Na^+} + \mathrm{Cl^-} \implies \mathbf{i = 2}$；
  $\mathrm{CaCl_2} \rightarrow \mathrm{Ca^{2+}} + 2\mathrm{Cl^-} \implies \mathbf{i = 3}$。
- **依數性強弱比較**：在相同重量莫耳濃度下，效應大小嚴格正比於**有效粒子濃度** $i \times C_m$。

圖 3-31 依數性質四大現象微觀分子機制統一關聯模型



統一架構：四大性質皆由溶質粒子莫耳數決定；電解質解離產生數倍離子，使依數性效應等比例成倍放大。

圖 3-32 電解質解離粒子倍增與凡特何夫因子 i 幾何模型



解離倍增模型：同莫耳濃度下，CaCl2 解離出 3 倍粒子數，其 ΔP、ΔTb、ΔTf 與 Π 均為葡萄糖之 3 倍！

性質名稱	符號	計算數學公式	使用濃度單位	主要常數	生活與科學實例
蒸氣壓下降	ΔP	$\Delta P = i \cdot P^\circ \cdot X_{\text{質}}$	莫耳分率 X	純溶劑 P°	密閉容器糖水吸引水氣
沸點上升	ΔT_b	$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot C_m$	重量莫耳濃度 C_m	K_b（水為 0.52）	煮湯加鹽使沸點略微升高
凝固點下降	ΔT_f	$\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot C_m$	重量莫耳濃度 C_m	K_f（水為 1.86）	雪地撒鹽融雪、水箱防凍液
滲透壓	Π	$\Pi = i \cdot C_M \cdot R \cdot T$	體積莫耳濃度 C_M	$R = 0.082$	紅血球溶血、逆滲透淨水

觀念檢核 **依數性質微觀本質與電解質效應精熟評判**　必考基礎素養題

請根據依數性質基本定義與凡特何夫因子理論，回答下列核心問題：

(1) 溶液的依數性質僅由溶質粒子的＿＿＿＿＿＿決定，而與溶質的本性、大小、種類＿＿＿＿＿＿。

(2) 在相同質量（100 g 水）中分別溶入 0.1 mol 的（甲）葡萄糖、（乙）NaCl、（丙）$\mathrm{CaCl_2}$，則溶液凝固點由高到低的順序為＿＿＿＿＿＿。

(3) 沸點上升公式 $\Delta T_b = iK_bC_m$ 中，常數 K_b 的數值大小僅取決於＿＿＿＿＿＿的種類，與溶質種類無關。

(4) 醫學上生理食鹽水為 0.9% 的 NaCl 溶液，因其與人體血漿具相同的＿＿＿＿＿＿，故注入人體血管中不會導致紅血球膨脹破裂或萎縮。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 依數性質決定依據	(2) 凝固點由高到低順序	(3) 常數 Kb 決定因子	(4) 生理食鹽水等滲特性

二、沸點上升與凝固點下降熱力學相圖解析及冷卻曲線

P-T 相圖位移・蒸氣壓下降導引・Kb 與 Kf・撒鹽融雪與防凍劑

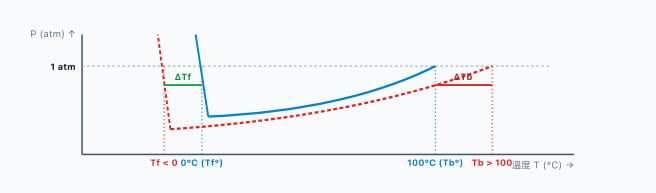
沸點上升　蒸氣壓下降導引與持續加熱沸點非平台特徵

- **原理導引**：因溶質使溶液之蒸氣壓全面下移，必須升溫至更高溫度，蒸氣壓才能達到外界大氣壓 (1 atm)，故沸點升高：$T_b = T_b^\circ + \Delta T_b$。
- **加熱曲線非水平**：純水沸騰為水平恆溫線；**溶液沸騰時隨水蒸發，濃度漸增，沸點持續微幅上升。**
- **常數特性**：K_b 僅由溶劑決定（水 $K_b = 0.52^\circ\text{C/m}$，每公斤水溶 1 mol 非電解質沸點升 0.52°C）。

凝固點下降　晶格排入阻礙、析出純冰與冷卻曲線斜降

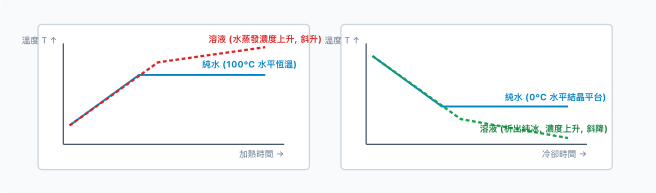
- **原理導引**：凝固為固液蒸氣壓相等之點。溶質分子破壞溶劑規律晶格排列，凝固點顯著下降：$T_f = T_f^\circ - \Delta T_f$。
- **冷卻曲線特徵**：稀薄水溶液降溫凝固時，**析出的晶體為純冰**；母液水量變少使濃度 C_m 增高，凝固點沿斜線持續緩降。
- **生活應用**：雪地路面撒 $CaCl_2$ 使雪水在零下不結冰；水箱加乙二醇防凍。

圖 3-33 純水 vs 溶液之 P-T 三相圖位移與 ΔTb、ΔTf 幾何圖解



熱力學相圖幾何解析：溶液蒸氣壓曲線整體下移，使 1 atm 交點右移（沸點上升 ΔTb），固液共存線左移（凝固點下降 ΔTf）。

圖 3-34 純溶劑 vs 溶液加熱沸騰與冷卻凝固相變曲線對比



微觀本質差異：純物質相變時溫度恆定（水平線）；溶液相變時因溶劑持續揮發或結晶，母液濃度持續增加，呈傾斜曲線。

溶劑名稱	正常沸點 (Tb°)	Kb (°C/m)	正常凝固點 (Tf°)	Kf (°C/m)
水 (H2O)	$100.00\ ^\circ\text{C}$	$0.512\ ^\circ\text{C/m} \approx 0.52$	$0.00\ ^\circ\text{C}$	$1.86\ ^\circ\text{C/m}$
苯 (C6H6)	$80.10\ ^\circ\text{C}$	$2.53\ ^\circ\text{C/m}$	$5.53\ ^\circ\text{C}$	$5.12\ ^\circ\text{C/m}$
樟腦 (C10H16O)	$207.4\ ^\circ\text{C}$	$5.61\ ^\circ\text{C/m}$	$179.8\ ^\circ\text{C}$	$40.0\ ^\circ\text{C/m}$（極大，靈敏）

觀念檢核　相圖位移、相變動態特徵與常數本質評判

大考熱門核心題

請根據沸點上升與凝固點下降熱力學原理，回答下列核心問題：

(1) 純水沸騰時溫度維持 100°C 恆定，但蔗糖水溶液在開放容器中持續加熱沸騰時，溫度卻會緩慢上升，主因是隨著水蒸發，溶液的＿＿＿＿＿＿漸漸增大。

(2) 某稀薄食鹽水置於冰浴中冷卻，當溶液開始結冰時，最先結晶析出的固體為純＿＿＿＿＿＿晶體。

(3) 樟腦具有極大的莫耳凝固點下降常數（$K_f = 40.0^\circ\text{C/m}$），在化學實驗中常用樟腦來測定未知溶質分子量，主因是其產生的凝固點下降度數 ΔT_f 非常＿＿＿＿＿＿，測量誤差小。

(4) 在寒帶國家，冬季常在積雪路面撒大量食鹽或氯化鈣，這是利用＿＿＿＿＿＿原理，使冰雪在零下氣溫依然熔化。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 溶液沸騰升溫原因	(2) 最先析出之固體成分	(3) 樟腦適於測分子量優點	(4) 撒鹽融雪化學原理

單元 3-4 溶液的依數性質・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

三、滲透作用、凡特何夫方程式與逆滲透 (RO) 水處理技術

半透膜・凡特何夫公式 Π = i·CM·R·T・高分子分子量測定・逆滲透海水淡化

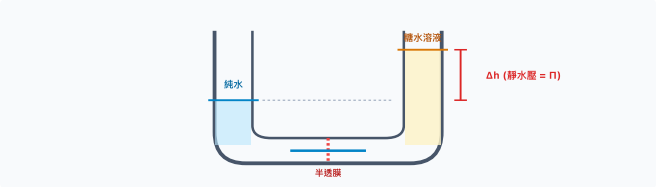
滲透原理　半透膜穿透、化學位自發流動與平衡高度

- **半透膜**：僅允許微小溶劑分子（水）穿透，阻止大分子或離子溶質通過之多孔性薄膜。
- **自然流動方向**：水分子由**純水（或低濃度稀溶液）自發穿膜流入高濃度濃溶液**。
- **滲透壓 (Π) 定義**：為阻止溶劑自發滲透流入，在濃溶液端所需施加之**最小額外反向壓力**。
- **凡特何夫公式**：$\mathbf{\Pi = i \cdot C_M \cdot R \cdot T}$（與理想氣體狀態方程式同構）。

前沿技術　高分子測定優勢與逆滲透 (RO) 海水淡化

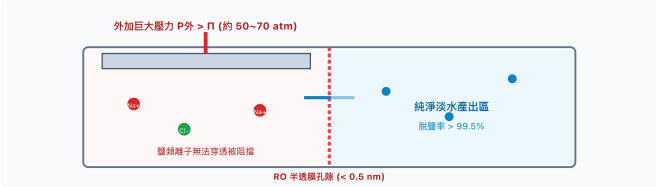
- **高分子測定唯一首選**：蛋白質/核酸分子量高達數萬，ΔT_b 或 ΔT_f 僅千分之幾度無法精測；但其滲透壓可產生**數十公分液柱高**，測定極其精確！
- **逆滲透 (Reverse Osmosis)**：在濃溶液（如海水）側施加**大於滲透壓之外壓 ($P_{外} > \Pi$)**，強迫水分子逆向穿透半透膜流向純水側。
- **應用實例**：海水淡化廠、工業超純水、人工腎臟洗腎血液透析。

圖 3-35 U 型管滲透壓動態平衡與液柱高度 Δh 幾何模型



平衡幾何模型：水分子自發由純水端穿透半透膜注入溶液端，直至右側升高之靜水壓差 (h·d·g) 正好等於滲透壓 Π 時達平衡。

圖 3-36 逆滲透 (RO) 海水淡化外壓驅動溶劑逆流微觀機制模型



逆滲透工程原理：當外界施加壓力克服自然滲透壓時，水合水分子被迫逆向穿透微孔薄膜，實現高效節能海水淡化。

環境溶液分類	溶液滲透壓與細胞滲透壓關係	水分流動動態方向	紅血球細胞外觀形態變化
等滲溶液 (Isotonic)	$\Pi_{外} = \Pi_{細胞}$（如 0.9% $NaCl$、約 5% 葡萄糖）	進出細胞之水分子速率相等（動態平衡）	維持正常雙凹圓盤狀
低滲溶液 (Hypotonic)	$\Pi_{外} < \Pi_{細胞}$（如純水、稀鹽水）	水分子大量自發湧入細胞內部	細胞過度吸水膨脹直至破裂 (溶血)
高滲溶液 (Hypertonic)	$\Pi_{外} > \Pi_{細胞}$（如高濃度食鹽水）	水分子大量自細胞內部向外滲出	細胞嚴重脫水萎縮 (皺縮)

觀念檢核　半透膜滲透方向、凡特何夫式與逆滲透判別

必考生活科技題

請根據滲透壓熱力學理論與逆滲透技術原理，回答下列核心問題：

(1) 在底部有半透膜隔離的 U 型管兩端，分別注入等高之（甲）0.20 M 蔗糖水與（乙）0.30 M 葡萄糖水，達滲透平衡時，水分子淨流動方向為由＿＿＿＿＿＿端流向＿＿＿＿＿＿端。

(2) 凡特何夫公式 $\Pi = iC_MRT$ 中，若氣體常數 R 取 0.082，則滲透壓 Π 的單位必須為＿＿＿＿＿＿，溫度 T 必須採用＿＿＿＿＿＿標度。

(3) 測定大分子蛋白質之分子量時，為何採用「滲透壓法」遠比「凝固點下降法」靈敏精確？答：因相同莫耳濃度下，滲透壓產生的＿＿＿＿＿＿非常顯著，易於精確讀取。

(4) 利用逆滲透（RO）技術進行海水淡化時，必須在海水端施加＿＿＿＿＿＿於海水滲透壓的外力，方能使水分子逆向穿透半透膜。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) U型管水淨流動方向	(2) 凡特何夫式單位規範	(3) 蛋白質分子量測定優勢	(4) 逆滲透施加壓力條件

四、經典範例 1：沸點上升求分子量 & 經典範例 2：凝固點下降求分子量

沸點上升量 ΔTb・凝固點下降量 ΔTf・重量莫耳濃度換算・未知物分子量推求

圖 3-37 沸點上升法求分子量之通用分析架構與流程模型



分析架構：由沸點差值求出重量莫耳濃度 Cm，結合溶劑公斤數求得莫耳數，最後由質量比莫耳數求得未知物分子量。

圖 3-38 凝固點下降法求分子量之通用分析架構與流程模型



分析架構：凝固點下降計算時務必以純溶劑凝固點減溶液凝固點（ΔTf 恆為正值），再代入公式求解分子量。

✎ 範例 1 學生解題手寫計算區：

✎ 範例 2 學生解題手寫計算區：

經典範例 1　沸點上升求未知物分子量

課本例題・大考經典試題

某非揮發性非電解質化合物 $1.20\ \text{g}$ 溶在 $80.0\ \text{g}$ 水中，測得溶液沸點為 $100.13\ ^\circ\text{C}$，則該化合物分子量為多少？
（已知水的莫耳沸點上升常數 $K_b = 0.52\ ^\circ\text{C/m}$，水的純沸點為 $100.00\ ^\circ\text{C}$）

(A) 50　(B) 60　(C) 80　(D) 108

經典範例 2　凝固點下降求未知物分子量

大考經典代表題

苯的純溶劑凝固點為 $5.53\ ^\circ\text{C}$，將 $3.52\ \text{g}$ 的非電解質溶質 X 溶於 $100\ \text{g}$ 的苯中，形成的溶液其凝固點為 $4.12\ ^\circ\text{C}$。
已知苯的凝固點下降常數 $K_f = 5.12\ ^\circ\text{C/m}$，試求溶質 X 的分子量為何？

(A) 128　(B) 112　(C) 142　(D) 182

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 1 沸點上升度數 ΔTb	範例 1 化合物分子量與選項	範例 2 凝固點下降度數 ΔTf	範例 2 溶質 X 分子量與選項

單元 3-4 溶液的依數性質・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

五、經典範例 3：滲透壓計算求分子量 & 經典範例 4：蒸氣壓與沸點上升綜合熱力學推導

凡特何夫方程式・滲透壓求高分子量・蒸氣壓下降與沸點上升關聯・大考壓軸

圖 3-39 滲透壓凡特何夫方程式求高分子莫耳質量通用分析架構



分析架構：滲透壓法測定高分子時，將溫度換算為絕對溫標 K，體積換算為公升 L，代入凡特何夫方程式求莫耳數與分子量。

圖 3-40 稀薄水溶液蒸氣壓下降與依數性質理論關聯推導架構



理論整合鏈：拉午耳定律導出溶質與溶劑莫耳數比，配合每公斤溶劑莫耳數換算濃度，聯立推得依數性質度數。

✎ 範例 3 學生解題手寫計算區：

✎ 範例 4 學生核心熱力學公式推導區：

經典範例 3　滲透壓計算求分子量

大考經典代表題

在 $27\,^\circ\mathrm{C}$ 時，某非電解質化合物 $0.40\ \mathrm{g}$ 溶成 $100\ \mathrm{mL}$ 水溶液，測得其滲透壓為 $0.30\ \mathrm{atm}$。
試問該化合物的分子量最接近下列何者？（理想氣體常數 $R = 0.082\ \mathrm{L\cdot atm/(mol\cdot K)}$）
(A) 120　(B) 133　(C) 246　(D) 328

經典範例 4　蒸氣壓與沸點上升綜合熱力學推導

考卷壓軸推導題

某稀薄葡萄糖水溶液，在 $25\,^\circ\mathrm{C}$ 時之蒸氣壓為 p，純水之蒸氣壓為 p°。
依拉午耳定律與依數性質原理，試推導該水溶液之**沸點上升度數（ΔT_b）**可表示為何？（已知水的莫耳沸點上升常數為 K_b）

(A) $55.5 \times K_b \times \dfrac{p^\circ - p}{p}$　(B) $K_b \times \dfrac{p^\circ - p}{p}$　(C) $55.5 \times K_b \times \dfrac{p - p^\circ}{p}$　(D) $K_b \times \dfrac{p - p^\circ}{p}$

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 3 莫耳數 n (mol)	範例 3 化合物分子量與選項	範例 4 莫耳比 n質/n水 表示式	範例 4 沸點上升度數推導式與選項